Aula 1: Embriologia do Sistema Reprodutor

Zelelé – Gabriel Martins – Turma 100

15 de setembro de 2026

1 Gastrulação

1.1 O que é gastrulação?

A gastrulação é um evento que ocorre por volta da terceira semana do desenvolvimento embrionário. Antes disso, o embrião se trata de um disco bilaminar. A gastrulação é um processo no qual esse disco se transforma em uma estrutura tridimensional com três camadas germinativas. Antes, ele possuía a epiblasto e a hipoblasto.

As células do epiblasto começam a deslizar de todas as direções em direção ao centro, indo de encontro à linha primitiva. As células do epiblasto, assim que se encontram na beirada da linha primitiva, recebem sinais químicos que as fazem perder a adesão, mudar o formato e ganhar capacidade de se mover livremente. Graças a essa nova mobilidade, elas entram no sulco da linha primitiva e mergulham para o espaço que fica abaixo do epiblasto.

Com isso, as células irão se migrar e tornar-se entre a camada do epiblasto e do endoblasto a mesoderme. Assim, se terá três folhetos:

- **Ectoderme:** a camada mais externa que origina a pele e o sistema nervoso.
- **Mesoderme:** a camada do meio que origina músculos, ossos, tecido conjuntivo e o sistema urinário.
- **Endoderma:** a camada mais interna que origina os revestimentos dos sistemas digestório e respiratório.

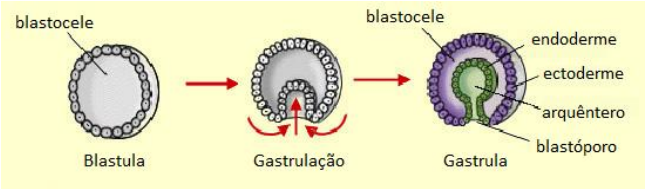


Figura 1: Esquema que representa as células do epiblasto migrando para a linha primitiva e, após isso, se diferenciando em mesoderme. Além disso, nota-se também a transformação do epiblasto em ectoderme e do endoblasto em endoderme.

1.2 Diferenças nas posições do mesoderma

Logo após a gastrulação, entre o 19–20 dia, o mesoderma se espalha entre o ectoderma e o endoderma. Ele se organiza em três regiões principais:

- **Mesoderma paraxial:** fica perto do centro (que irá formar a coluna e músculos esqueléticos).
- **Mesoderma intermediário:** fica no meio e irá formar o sistema urogenital.
- **Mesoderma lateral:** fica nas bordas do embrião e se subdivide para formar mais coisas.

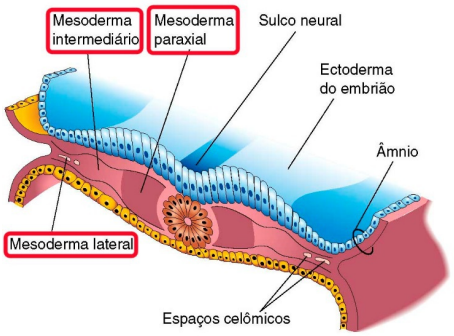


Fig.16: Corte transversal do disco embrionário trilaminar mostrando a diferenciação do mesoderma intra-embrionário.

Fonte: Moore KL, Persaud TVN, Torchia, MG. Embriologia clínica. 9a ed. Rio de Janeiro (RJ): Elsevier; 2012.

Figura 2: Nessa imagem dá para ver nitidamente a divisão da mesoderme em intermediário, paraxial e lateral.

1.3 Subespecialização da mesoderme lateral

Além disso, a mesoderme lateral divide-se em dois folhetos principais após a formação das fendas celomaticas:

- **Mesoderma lateral parietal:** Vai formar a somatopleura que origina a parede do corpo e o tecido conjuntivo dos membros.
- **Mesoderma lateral visceral:** Vai formar o celoma intraembrionário.

Destaca-se em todo esse sistema a mesoderme intermedária que origina o sistema urogenital.

2 Dobramentos embrionários

Os dobramentos ocorrem predominantemente durante a quarta semana, entre os dias 21 e 28. Nesse período, o embrião deixa de ser um disco plano trilaminar, parecido com um *fishbread* de cachorro, e passa a assumir uma forma cilíndrica tridimensional.

Ou seja, ele passa a possuir um formato cilíndrico com três eixos (x, y e z). O motor principal desse processo é o crescimento acelerado do tubo neural (sistema nervoso) e dos somitos, que crescem muito mais rápido do que a borda do saco vitelínico.

2.1 Dobramento cefalocaudal

Ele ocorre no plano mediano/sagital devido ao crescimento em sentido craniocaudal do tubo neural em expansão. Com isso, ele se divide em duas regiões:

- **Prega cefálica:** O rápido desenvolvimento do encéfalo primitivo ultrapassa a borda superior do disco. A extremidade da cabeça dobra-se ventralmente. Com isso, o coração primitivo, a membrana orofaríngea e o septo transverso, que ficavam localizados na cabeça, vão descer e se posicionar ventralmente no tórax. Parte do endoderma do saco vitelínico é incorporada para dentro do embrião, formando o intestino anterior.
- **Prega caudal:** O crescimento da porção distal da medula primitiva faz com que a prega caudal se dobre ventralmente sobre si mesma. A membrana cloacal, o alantoide e o pedículo de fixação vão para a face ventral do embrião. Parte do endoderma do saco vitelínico é incorporada para dentro do embrião, formando o intestino posterior.

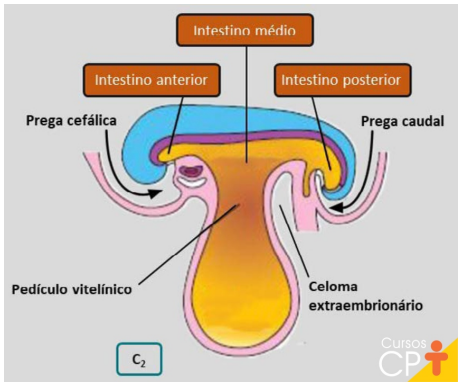


Figura 3: Dobramento cefalocaudal do embrião. É possível visualizar que o intestino anterior e o intestino posterior, nesses locais, são respectivas partes do endoderma do saco vitelínico.

2.2 Dobramento lateral

O dobramento lateral ocorre no plano transversal (horizontal), em ambos os lados do embrião.

Esse processo é impulsionado pelo crescimento rápido do tubo neural (futura medula espinhal) e pela expansão dos somitos — estruturas derivadas da mesoderme paraxial — em direção às bordas. As paredes laterais direita e esquerda do embrião curvam-se e se fecham ventralmente em direção à linha média abdominal, como se o disco embrionário estivesse se dobrando para formar um cilindro.

As margens do ectoderma e da mesoderme somática se fundem na linha média, fechando a parede abdominal anterior. Com isso, o teto do saco vitelínico é incorporado ao interior do embrião, formando o intestino médio, enquanto a cavidade celômica intraembrionária se isola da cavidade extraembrionária, originando a futura cavidade peritoneal.

2.3 O que isso influencia no sistema reprodutor?

O sistema reprodutor é influenciado da seguinte maneira:

- **Posicionamento do mesoderma intermediário:** Com o dobramento lateral, o mesoderma intermediário sai das margens e é empurrado para a parede abdominal posterior. Em cada lado da aorta dorsal, ele irá se espessar e formar a crista urogenital.
- **Formação da cloaca e do seio urogenital:** O dobramento caudal projeta o alantoide e o intestino posterior para a região ventral, originando a cloaca, que irá se dividir e formar o seio urogenital, essencial para a formação da bexiga, da uretra e das estruturas genitais externas/inferiores.
- **Incorporação do endoderma e migração das células germinativas primordiais:** A incorporação do endoderma cria o trato digestório, pelo qual as células germinativas primordiais vão migrar, saindo do saco vitelínico e subindo pelo mesentério dorsal do intestino até colonizar as cristas gonadais na quinta semana.

3 O que cada tecido forma?

As gônadas são os futuros ovários e testículos, responsáveis por produzir os gametas de cada sexo. A partir desse momento, elas ainda são idênticas em ambos os sexos: o embrião encontra-se na fase indiferenciada (bipotencial), onde embriões 46,XX e 46,XY possuem exatamente as mesmas estruturas. A partir da 7ª semana, os caminhos se separam.

As gônadas começam a se estruturar durante a 5ª semana de desenvolvimento a partir da união de três tecidos embrionários simultâneos:

- **Epitélio celômico:** Reveste a crista gonadal externamente. Suas células proliferam e penetram no mesênquima subjacente, formando traves celulares chamadas de **cordões sexuais primitivos**. Originará as células de suporte da gônada: as **células de Sertoli** (no homem, formando os túbulos seminíferos) e as **células foliculares/granulosa** (na mulher).
- **Mesênquima subjacente:** Tecido conjuntivo frouxo que preenche os espaços entre os cordões. Forma a malha de sustentação (estroma), os vasos sanguíneos e as células produtoras de hormônios esteroides: as **células de Leydig** (no homem, produtoras de testosterona) e as **células da teca** (na mulher).

- **Células germinativas primordiais (CGPs):** Originam-se no epiblasto, alojam-se temporariamente na parede do saco vitelínico e migram para colonizar o interior dos cordões sexuais primitivos, onde se diferenciarão nos gametas definitivos (espermatogônias ou oogônias).

3.1 Células germinativas primordiais

3.1.1 Resuminho

Ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, as células germinativas primordiais (CGPs) não surgem dentro das gônadas em desenvolvimento. Elas são identificadas pela primeira vez por volta da 3ª e da 4ª semana do desenvolvimento embrionário, na parede do saco vitelínico.

Contudo, elas não se originam no saco vitelínico. Essa é uma confusão muito comum, inclusive encontrada em livros antigos, porque foi nesse local que os cientistas conseguiram observá-las pela primeira vez. Na verdade, essas células têm origem no epiblasto. Para que algumas células do epiblasto se diferenciem em células germinativas primordiais, elas recebem sinais moleculares, como os mediados por BMP4 e WNT3A, provenientes de tecidos extraembrionários e embrionários adjacentes.

Assim que são especificadas no epiblasto, essas células proliferam e migram, passando temporariamente pela parede do saco vitelínico enquanto o embrião se dobra e se desenvolve.

A partir da 4ª e da 5ª semana, as células germinativas primordiais iniciam sua migração em direção ao destino final: as cristas gonadais. Para isso, passam pela região do intestino posterior e pelo mesentério dorsal.

Em resumo, as células germinativas primordiais têm origem no epiblasto, passam temporariamente pelo saco vitelínico e, posteriormente, migram até as cristas gonadais, onde participarão da formação da linhagem germinativa que dará origem aos gametas.

3.1.2 Origem e repouso temporário

Durante a terceira semana do desenvolvimento embrionário, algumas células do epiblasto recebem sinais moleculares que induzem sua especificação como células germinativas primordiais. Entre esses sinais, destacam-se BMP4 e WNT3A, que participam da regulação desse processo.

Após sua especificação, essas células proliferam e migram em direção à região do saco vitelínico, onde podem ser identificadas temporariamente. Esse período coincide com os intensos movimentos de dobramento do embrião, que contribuem para o posicionamento dessas células em relação ao intestino primitivo e às estruturas que percorrerão durante a migração.

3.1.3 Incorporação passiva, movimentos ameboides e mitose

A migração das células germinativas primordiais (CGPs) do saco vitelínico até as cristas gonadais envolve o transporte associado aos dobramentos embrionários e movimentos celulares ativos.

1. **Fase associada ao dobramento embrionário (incorporação passiva):** Durante a 4ª semana, à medida que ocorrem os dobramentos cefalocaudal e lateral do embrião, parte do saco vitelínico é incorporada para formar o intestino primitivo. Nesse processo, as CGPs presentes na região próxima ao intestino posterior passam a ocupar uma posição associada à parede intestinal.
2. **Fase ativa (movimento ameboide):** Uma vez na região do intestino posterior, as CGPs realizam movimentos ativos, emitindo prolongamentos celulares e interagindo com a matriz extracelular. Elas atravessam a parede intestinal e migram pelo mesentério dorsal até alcançar as cristas gonadais, derivadas da região da mesoderme intermediária, aproximadamente durante a 5ª semana.

Durante esse percurso, as CGPs também proliferam por mitose, aumentando sua população celular antes de se estabelecerem nas gônadas em desenvolvimento.

3.1.4 Quimiotaxia

As cristas gonadais em formação e os tecidos adjacentes participam da orientação da migração das células germinativas primordiais por meio de sinais moleculares. Essas células possuem receptores na superfície celular capazes de reconhecer determinados sinais químicos presentes no ambiente.

A quimiotaxia consiste no deslocamento celular orientado por um gradiente de concentração de substâncias químicas. Dessa forma, os sinais moleculares contribuem para direcionar as CGPs ao longo do trajeto até as cristas gonadais, favorecendo seu estabelecimento no local correto.

3.1.5 Caso clínico: teratomas

Durante a 4ª e a 5ª semana do desenvolvimento embrionário, as células germinativas primordiais migram em direção às cristas gonadais, passando pela região do intestino posterior e pelo mesentério dorsal. Durante esse percurso, algumas CGPs podem se desviar da rota habitual e permanecer em locais ectópicos.

Quando essas células não alcançam seu destino e não são eliminadas, podem, em determinadas circunstâncias, persistir e proliferar. Como apresentam potencial de diferenciação em diferentes tipos celulares, podem dar origem a tumores que contêm tecidos variados e desorganizados, como pelos, dentes, tecido ósseo, músculo, epitélio intestinal e tecido nervoso.

Esses tumores são denominados *teratomas* e podem ser classificados, de maneira geral, em:

- **Teratomas maduros:** contêm tecidos bem diferenciados, semelhantes aos encontrados em indivíduos adultos. Em geral, apresentam comportamento benigno, embora isso dependa da localização e das características específicas do tumor.
- **Teratomas imaturos:** contêm tecidos embrionários ou pouco diferenciados. Podem apresentar comportamento maligno, dependendo de fatores como o grau de imaturidade histológica, a localização e as características clínicas do tumor.

3.2 Epitélio celômico

Assim que as células germinativas primordiais chegam à mesoderme intermediária e se posicionam ao redor da crista gonadal, por volta da sexta semana, elas precisam de um local para se alojar.

3.2.1 Cordões sexuais primitivos

Antes da chegada das células germinativas, o epitélio celômico era uma simples camada fina de células que revestia a superfície da crista gonadal. No entanto, ele começa a se multiplicar em direção ao tecido que está logo abaixo (o mesênquima). Ao penetrar no mesênquima, forma cordões em formato de dedos, chamados de cordões sexuais primitivos. É exatamente no interior desses cordões que as células germinativas vão se alojar quando chegarem ao local.

Nesta fase (até a 6ª semana), a gônada é chamada de gônada indiferenciada. Ela possui duas regiões principais:

- **Córtex:** a parte mais externa, próxima à superfície.
- **Medula:** a parte mais interna e profunda.

3.2.2 Menino x menina

A partir dos cordões formados pelo epitélio, o desenvolvimento das gônadas segue duas possibilidades, dependendo do sexo cromossômico do embrião:

- **Se for menino (XY):** uma série de fatores faz com que os cordões continuem a se desenvolver na região mais profunda da medula gonadal, transformando-se nos cordões testiculares, que darão origem aos túbulos seminíferos e à rede testicular. Com isso, o córtex se desenvolve e contribui para a formação da túnica albugínea, uma camada espessa que envolve o testículo. O epitélio celômico também participa da origem das células de Sertoli.
- **Se for menina (XX):** os cordões primitivos que avançaram em direção à medula acabam se degenerando e desaparecendo. Em compensação, o epitélio da superfície continua se proliferando e forma uma segunda geração de cordões, chamados cordões corticais. Esses cordões não formam tubos; em vez disso, dividem-se em pequenos aglomerados de células ao redor de cada célula germinativa. Essas células epiteliais darão origem às células foliculares.

3.3 Mesênquima subjacente

O mesênquima subjacente funciona como o alicerce estrutural das gônadas em desenvolvimento, preenchendo os espaços e dando suporte às células. Se isso fosse uma fazenda, o epitélio celômico seria a cerca, as células germinativas primordiais seriam as sementes e o mesênquima subjacente seria a terra com ótimo pH, boa adubação e tudo o que é necessário para o crescimento.

3.3.1 Origem e função básica

Ele é um tecido conjuntivo embrionário frouxo, derivado do mesoderma intermediário. Sua principal função é formar o estroma, que é a malha de sustentação da gônada, e construir a rede de vasos sanguíneos, garantindo que toda a estrutura receba oxigênio e nutrientes para crescer.

- **Se for menino:** no testículo, o mesênquima localizado nos espaços entre os cordões sexuais sofre uma transformação crucial. Ele dá origem às células intersticiais de Leydig. Por volta da 8ª semana de desenvolvimento, essas células começam a produzir testosterona, o hormônio que vai garantir a manutenção do ducto de Wolff e contribuir para a masculinização do restante do corpo.
- **Se for menina:** no ovário, esse mesênquima forma o rico tecido conjuntivo do estroma ovariano. Além de proporcionar sustentação física, as células mesenquimais que se organizam ao redor dos folículos participam da formação das células da teca. No futuro, essas células trabalharão em conjunto com as células foliculares na produção de hormônios, contribuindo para a síntese de estrogênios e progesterona.

4 Diferenciação sexual

4.1 Sexo cromossômico

Tudo começa no exato momento da fecundação, quando o sexo cromossômico (a genética) é definido.

- O óvulo da mãe sempre traz um cromossomo X.
- O espermatozoide pode trazer tanto um cromossomo X quanto um cromossomo Y.

Se juntarmos X com X, teremos um zigoto XX, geralmente associado ao desenvolvimento sexual feminino. Se juntarmos X com Y, teremos um zigoto XY, geralmente associado ao desenvolvimento sexual masculino. A informação genética que orientará esse desenvolvimento já está presente nos cromossomos desde a fecundação.

4.2 Estado indiferenciado do desenvolvimento sexual

Apesar de a informação genética estar disponível nos cromossomos e orientar o desenvolvimento sexual, o corpo do embrião demora algumas semanas para começar a manifestar diferenças anatômicas. Durante essa etapa, se olharmos para um embrião XX e para um embrião XY, eles serão morfologicamente muito semelhantes. Ambos desenvolvem estruturas iniciais comuns, incluindo as gônadas indiferenciadas e os mesmos sistemas de ductos genitais.

4.3 Sexo gonadal

De acordo com as características morfológicas, a gônada começa a se diferenciar por volta da 7ª semana. O corpo começa, então, a seguir os sinais genéticos e moleculares envolvidos nesse processo. Se houver um cromossomo Y com um gene SRY funcional, a gônada indiferenciada geralmente será direcionada para o desenvolvimento de um testículo. Na ausência desse sinal, o desenvolvimento tende a seguir a via ovariana. Essa transformação das gônadas é o que chamamos de sexo gonadal.

4.4 Sexo fenotípico

Assim que os testículos ou ovários começam a se desenvolver, os sinais hormonais e outros mecanismos moleculares participam da diferenciação sexual. No desenvolvimento masculino típico, os testículos produzem hormônios, como a testosterona e o hormônio anti-mülleriano (AMH), que contribuem para a diferenciação dos ductos genitais e da genitália externa. No desenvolvimento feminino típico, a ausência desses sinais testiculares específicos permite o desenvolvimento de estruturas como o útero, as tubas uterinas e a genitália externa feminina.

O conjunto das características anatômicas resultantes desse processo é denominado sexo fenotípico.

4.5 Resumo

A genética (os cromossomos) participa da determinação do desenvolvimento gonadal, enquanto as gônadas, por meio de sinais hormonais e moleculares, influenciam a formação das estruturas reprodutivas internas e externas. Todo esse processo acontece gradualmente, desde a fecundação, com etapas importantes de diferenciação a partir das primeiras semanas do desenvolvimento embrionário.

Agora, a próxima parte será relembrar um pouco o que já discutimos nos tópicos sobre células germinativas primordiais, epitélio celômico e mesênquima subjacente.

4.6 Comparações

Levando em consideração o que foi dito anteriormente, podemos notar diferenças entre os sistemas genitais ou reprodutores feminino e masculino após seu desenvolvimento.

4.6.1 Gônadas

As gônadas femininas são os ovários, enquanto as masculinas são os testículos.

4.6.2 Ductos

- **No sistema reprodutor feminino:** desenvolvem-se as tubas uterinas e o útero, derivados dos ductos paramesonéfricos (de Müller).
- **No sistema reprodutor masculino:** desenvolvem-se estruturas como o epidídimo e o ducto deferente, derivados dos ductos mesonéfricos (de Wolff).

4.6.3 Genitália

- **No sistema reprodutor feminino:** desenvolvem-se estruturas como o clitóris, os lábios maiores e menores e o vestíbulo da vagina. A vagina possui origem embrionária complexa, envolvendo contribuições dos ductos paramesonéfricos e do seio urogenital.
- **No sistema reprodutor masculino:** desenvolvem-se estruturas como o pênis e o escroto.

5 Início da formação externa

5.1 Formação do septo uroretal

Durante a quarta semana, começa a se formar um septo chamado septo uroretal, uma estrutura que atua como uma divisória interna na cloaca. Ele se origina em uma região situada entre o alantoide e o intestino posterior e cresce em sentido caudal.

A membrana cloacal fecha a cavidade em sua extremidade externa. À medida que o septo uroretal cresce, ele se aproxima dessa membrana e, por volta da sétima semana, entra em contato com ela e se funde à sua região central.

Nesse momento, estabelecem-se dois compartimentos:

- **Anterior:** o seio urogenital primitivo, que dará origem à bexiga urinária e a parte da uretra.
- **Posterior:** o canal anorretal, que dará origem ao reto e à parte superior do canal anal.

5.2 Formação da membrana urogenital

A partir disso, a fina película que fecha a saída do seio urogenital é chamada de membrana urogenital. O mesênquima (tecido conjuntivo embrionário) localizado logo abaixo da superfície, ao redor dessa região, começa a se proliferar intensamente. Esse acúmulo de células provoca uma elevação da região externa e origina três estruturas

tridimensionais que caracterizam a fase indiferenciada do desenvolvimento da genitália externa:

- **Tubérculo genital:** ocorre uma intensa concentração de células na extremidade cranial da membrana cloacal, formando uma estrutura proeminente chamada tubérculo genital, que dará origem ao falo primitivo. Ele contém mesênquima que participará do desenvolvimento do tecido erétil e servirá como estrutura central para a formação da genitália externa.
- **Pregas uretrais (urogenitais):** formam-se como duas dobras longitudinais de tecido que correm paralelamente, ladeando o sulco urogenital. Durante o desenvolvimento, a membrana urogenital sofre modificações e se rompe, permitindo a abertura do seio urogenital para o exterior. As pregas uretrais atuam como as margens que delimitam o sulco urogenital.
- **Intumescências genitais (tumefações labioescrotais):** são dois abaulamentos relativamente grandes, espessos e arredondados que se desenvolvem nas bordas laterais, envolvendo externamente as pregas uretrais. Essas estruturas participam da formação das porções externas da genitália: no desenvolvimento masculino, originam o escroto; no feminino, contribuem para a formação dos lábios maiores.

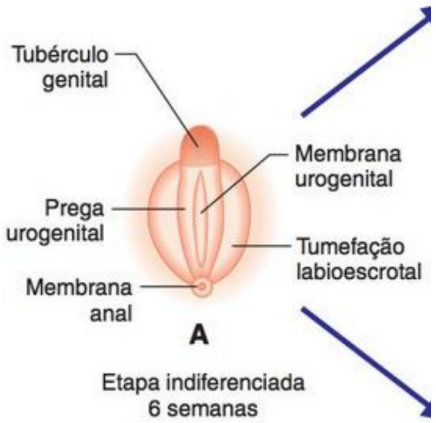


Figura 4: Representação da divisão do mesoderma nas regiões intermediária, paraxial e lateral.

6 O que temos até o momento?

Até o momento, podemos identificar duas partes principais:

- **A parte interna:** até a 6ª semana, as gônadas indiferenciadas estão localizadas na parede abdominal posterior, na crista urogenital, e apresentam duas regiões: o córtex e a medula.
- **A parte externa:** a genitália externa do embrião já apresenta suas estruturas iniciais, ainda em um estágio indiferenciado.

6.1 Conexões físicas

Existem estruturas que estabelecem relações anatômicas entre as gônadas em desenvolvimento e outras regiões do sistema genital, destacando-se o gubernáculo e os ductos genitais.

6.1.1 Gubernáculo

O gubernáculo é uma estrutura de origem mesenquimal, formada por tecido conjuntivo embrionário derivado do mesoderma. Ele se desenvolve como uma condensação de tecido associada ao ligamento genital inferior.

Inicialmente, estende-se entre duas regiões: a extremidade inferior da gônada e o mesênquima da tumefação labioescrotal, que dará origem aos grandes lábios ou ao escroto, dependendo do desenvolvimento sexual.

Conforme as estruturas ao redor se diferenciam, essa faixa de mesênquima se organiza e participa da formação de uma estrutura fibrosa que desempenha um papel importante na descida das gônadas. Seu desenvolvimento e sua função são influenciados por fatores hormonais e mecânicos.

6.1.2 Ductos

Até a sexta semana, os embriões XX e XY apresentam dois pares de ductos genitais associados à gônada indiferenciada:

- **Ductos de Wolff (mesonéfricos):** são os precursores de parte do trato genital interno masculino.

  O ducto de Wolff começa a se formar por volta da quarta semana, associado ao sistema urinário primitivo, e participa da drenagem do mesonefro. Ele cresce em direção caudal até se conectar à cloaca. Mais tarde, quando o metanefro assume a função urinária definitiva, o mesonefro regride progressivamente, e algumas de suas estruturas são aproveitadas pelo sistema genital masculino.

- **Ductos de Müller (paramesonéfricos):** são os precursores de grande parte do trato genital interno feminino.

  Por volta da sexta semana, sua formação começa com uma invaginação do epitélio celômico na face anterolateral da crista urogenital, paralelamente ao ducto de Wolff. Essa invaginação origina um tubo oco cuja extremidade superior permanece aberta para a cavidade abdominal. A extremidade inferior cresce em direção caudal, cruza o ducto de Wolff e se aproxima do ducto do lado oposto. Posteriormente, os dois ductos se fundem parcialmente, contribuindo para a formação do útero e de parte da vagina.

6.1.3 A integração urogenital: sinalização do mesonefro e destino dos ductos

A sinalização de WNT4 e o desenvolvimento dos ductos paramesonéfricos O desenvolvimento do sistema genital ocorre em íntima relação com o sistema urinário primitivo, especialmente com o mesonefro e os tecidos adjacentes.

A sinalização molecular, incluindo a via WNT4, participa da regulação do desenvolvimento dos ductos paramesonéfricos (de Müller). Esses ductos se formam a partir da invaginação do epitélio celômico na região da crista urogenital, em um processo coordenado por diferentes sinais moleculares.

O destino dos túbulos e dos ductos mesonéfricos no sexo masculino (XY) Ao longo do desenvolvimento embrionário, o mesonefro perde progressivamente sua função excretora, enquanto o metanefro, que dará origem ao rim definitivo, assume a função urinária.

Sob a influência da testosterona produzida pelas células de Leydig, algumas estruturas mesonéfricas persistem e participam da formação do trato genital masculino:

- **Túbulos mesonéfricos:** alguns persistem e dão origem aos ductos eferentes, que conectam a rede testicular ao epidídimo.
- **Ducto mesonéfrico (de Wolff):** persiste e se diferencia em estruturas como o epidídimo, o ducto deferente, as vesículas seminais e os ductos ejaculatórios.

Vestígios embriológicos no sexo feminino (XX) No desenvolvimento feminino típico, na ausência de testosterona testicular, os ductos e os túbulos mesonéfricos regridem por falta dos sinais necessários à sua manutenção.

No entanto, essa regressão nem sempre é completa, podendo deixar vestígios teciduais próximos ao ovário, ao ligamento largo do útero e na parede vaginal:

- **Epoóforo:** remanescente de túbulos mesonéfricos, localizado na região do mesossalpinge.
- **Paroóforo:** remanescente de túbulos mesonéfricos, geralmente localizado próximo ao epoóforo, no ligamento largo do útero.
- **Ducto de Gartner:** remanescente de porções do ducto mesonéfrico (de Wolff), localizado ao longo da parede lateral da vagina ou do útero.

7 Diferenciação celular

Agora é a hora de entender como o embrião desenvolverá as características sexuais masculinas ou femininas por meio da diferenciação das gônadas. Mas, antes, é interessante relembrar alguns conceitos.

7.1 Determinação do sexo genético e fase bipotencial

A determinação do sexo genético (ou cromossômico) ocorre no momento da fecundação e depende, geralmente, do cromossomo sexual transportado pelo espermatozoide:

- **Oócito:** sempre fornece um cromossomo X $(23, X)$.
- **Espermatozoide:** pode carregar um cromossomo X ou Y $(23, X$ ou $23, Y)$.
- **Resultado:** cariótipo $46, XX$, geralmente associado ao desenvolvimento sexual feminino, ou $46, XY$, geralmente associado ao desenvolvimento sexual masculino.

Apesar de o sexo genético ser definido na concepção, o embrião permanece morfologicamente indiferenciado em relação ao desenvolvimento sexual durante as primeiras semanas, com diferenças gonadais evidentes surgindo a partir de aproximadamente a sexta ou a sétima semana.

Durante essa fase bipotencial, ocorrem os seguintes processos:

- **Origem da crista genital:** por volta da 4ª semana, ocorre a proliferação do mesoderma intermediário e do epitélio celômico na parede posterior da cavidade abdominal, formando um espessamento longitudinal de cada lado da linha média: a crista urogenital, cuja porção medial corresponde à crista genital ou gonadal.
- **Migração das células germinativas primordiais (CGPs):** as células que darão origem aos gametas (espermatozoides ou ovócitos) não se originam na gônada. Elas são especificadas precocemente no epiblasto e, posteriormente, são identificadas na parede do saco vitelínico, próxima ao alantoide. Entre a 4^{a} e a 6ª semana, as CGPs migram em direção à crista genital, passando pela região do intestino posterior e pelo mesentério dorsal, até colonizarem a gônada em desenvolvimento.
- **Arquitetura da gônada indiferenciada:** a gônada bipotencial apresenta duas regiões anatômicas principais:
  - **Córtex (camada externa):** região que, no desenvolvimento ovariano típico, terá participação importante na formação do ovário.
  - **Medula (camada interna):** região que, no desenvolvimento testicular típico, contribuirá para a formação das estruturas internas do testículo.

7.2 Diferenciação gonadal

A partir da expressão gênica, temos uma gônada bipotencial. Assim que determinados genes começam a ser expressos, inicia-se o processo de diferenciação gonadal. Vamos dar ênfase à diferenciação da gônada masculina, que ocorre por meio de uma cascata de sinalização muito bem sincronizada.

7.2.1 Diferenciação masculina

Diferenciação celular Como já vimos, as células do embrião possuem 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomos sexuais. A partir dessa premissa, considerando que estamos por volta da sexta semana do desenvolvimento, veremos como a gônada indiferenciada começa a se reorganizar e a se transformar ao longo das semanas seguintes.

As células da gônada indiferenciada, incluindo as células do epitélio celômico, possuem genes envolvidos na diferenciação sexual. Entre eles, destaca-se o gene *SRY*, localizado no braço curto do cromossomo Y. Esse gene é expresso por um período limitado, por volta da sexta semana, nas células somáticas da gônada em desenvolvimento.

O gene *SRY* codifica o fator determinante testicular (TDF), uma proteína que possui uma região funcional chamada HMG (*High Mobility Group*). Essa região permite que a proteína se ligue a sequências específicas do DNA e altere sua conformação, favorecendo a ativação de outros fatores de transcrição e a expressão do gene *SOX9*.

O gene *SOX9* não está localizado no cromossomo Y, mas sim no cromossomo 17. Isso significa que os embriões XX e XY possuem esse gene, mas, no desenvolvimento testicular típico, sua expressão é ativada e amplificada pelo estímulo inicial do SRY.

O gene *SOX9* desempenha funções fundamentais:

- **Diferenciação das células de Sertoli:** promove a diferenciação de células somáticas da gônada indiferenciada em células de Sertoli, que passam a organizar os cordões testiculares.
- **Organização arquitetônica:** as células de Sertoli se organizam ao redor das células germinativas primordiais (CGPs), contribuindo para a formação dos cordões testiculares na região medular da gônada.
- **Regulação da via ovariana:** o SOX9 participa da repressão de componentes da via de desenvolvimento ovariano, incluindo mecanismos associados a WNT4 e RSPO1.

Como a expressão do gene *SRY* é transitória, o embrião precisa de mecanismos que mantenham a expressão de *SOX9* durante o desenvolvimento testicular. É aqui que entram os fatores de manutenção:

- **FGF9:** o SOX9 estimula a produção de FGF9. Essa molécula atua sobre células vizinhas por meio de receptores, como o FGFR2, favorecendo a manutenção e a amplificação da expressão de SOX9. Cria-se, assim, um circuito de retroalimentação positiva: mais SOX9 $\rightarrow$ mais FGF9 $\rightarrow$ manutenção de SOX9.
- **PGD2 (prostaglandina D_2):** também participa da manutenção da expressão de SOX9 por mecanismos de sinalização autócrina e parácrina.

Resultado: esses mecanismos ajudam a estabilizar a via de diferenciação testicular mesmo após a redução da expressão de *SRY*, permitindo a continuidade do desenvolvimento masculino da gônada.

A partir disso, os cordões sexuais primitivos se desenvolvem em direção à região interna da gônada, formando os cordões testiculares, que posteriormente participarão da formação dos túbulos seminíferos. O córtex da gônada regride relativamente, enquanto se desenvolve uma camada espessa de tecido conjuntivo fibroso, a túnica albugínea, que separa os cordões testiculares do epitélio superficial.

Com isso, ocorre uma diferenciação celular interna:

- **Células do epitélio celômico e outros precursores somáticos gonadais:** participam da formação das células de Sertoli, que se organizam dentro dos cordões testiculares e envolvem as células germinativas.
- **Células do mesênquima subjacente:** participam da formação das células intersticiais de Leydig, localizadas nos espaços entre os cordões testiculares.

Produção de hormônios Uma vez estruturados, os testículos em desenvolvimento passam a funcionar como órgãos endócrinos, produzindo hormônios essenciais para a diferenciação sexual masculina:

- **Hormônio anti-Mülleriano (AMH):** produzido pelas células de Sertoli, atua sobre os ductos paramesonéfricos (de Müller), promovendo sua regressão. Dessa forma, impede o desenvolvimento das estruturas que normalmente derivariam desses ductos, como o útero e as tubas uterinas.
- **Testosterona:** produzida pelas células de Leydig, cuja atividade inicial é estimulada principalmente pela gonadotrofina coriônica humana (hCG) de origem placentária. A testosterona mantém e estimula a diferenciação dos ductos mesonéfricos (de Wolff), que darão origem ao epidídimo, ao ducto deferente, às vesículas seminais e aos ductos ejaculatórios.

  Além disso, a testosterona pode ser convertida em di-hidrotestosterona (DHT) pela enzima 5α-redutase. A DHT apresenta maior potência de ação sobre o receptor de andrógenos em determinados tecidos e desempenha um papel fundamental na diferenciação da genitália externa masculina.

Diferenciação da genitália externa A di-hidrotestosterona (DHT) atua sobre os tecidos da genitália externa indiferenciada, promovendo seu crescimento e sua diferenciação no padrão masculino.

A DHT estimula o alongamento do tubérculo genital, que dará origem ao pênis. O mesênquima interno participa do desenvolvimento dos corpos cavernosos e do corpo esponjoso, que constituem os principais tecidos eréteis do órgão, incluindo a região da glande.

À medida que o pênis se alonga, as pregas uretrais se aproximam e se fundem na linha média, formando a maior parte da uretra esponjosa (peniana). A linha em que essas pregas se fundem permanece marcada na superfície ventral do pênis, formando a rafe peniana.

As intumescências genitais, também chamadas de tumefações labioescrotais, deslocam-se em direção caudomedial e se fundem na linha média, formando o escroto. A linha externa dessa fusão é denominada rafe escrotal.

7.2.2 Diferenciação feminina

Diferenciação de células Como já vimos, todas as células do embrião possuem 22 pares de cromossomos autossômicos e 1 par de cromossomos sexuais. A partir dessa premissa, sabendo que estamos na sexta semana do desenvolvimento embrionário e que, até a oitava semana, essas estruturas irão se reorganizar e se transformar, podemos compreender como ocorre a diferenciação feminina.

Nas mulheres, o cariótipo sexual mais comum é $46, XX$. Dessa forma, não há um cromossomo Y que contenha o gene SRY, responsável pela iniciação da expressão do fator determinante testicular (TDF) e pela ativação da via de diferenciação masculina associada ao gene $SOX9$.

Na ausência do SRY, os genes $WNT4$ e $RSPO1$ são expressos na gônada, promovendo o acúmulo de β-catenina. Essa proteína bloqueia qualquer tentativa residual de ativação do $SOX9$ e impulsiona o desenvolvimento das células na região superficial (córtex) da gônada. O gene $FOXL2$ também entra em ação para garantir que as células do epitélio celômico se diferenciem em células foliculares.

Sob a influência da via genética

$$WNT4 \longrightarrow RSPO1 \longrightarrow \beta\text{-catenina},$$

a gônada reorganiza-se, favorecendo a formação do córtex ovariano. Esse processo envolve as seguintes etapas:

- **Degeneração dos cordões medulares:** os cordões sexuais primitivos, formados durante a fase indiferenciada, estendem-se em direção à medula, mas degeneram e desaparecem em grande parte, restando apenas vestígios rudimentares, como a rete ovarii atrófica.
- **Formação dos cordões corticais (segunda geração):** o epitélio celômico da superfície sofre uma nova onda de proliferação e emite os cordões corticais, também chamados cordões de Valentin–Pflüger, em direção ao mesênquima subjacente.
- **Diferenciação dos componentes ovarianos:** a reorganização da gônada permite a diferenciação de diferentes populações celulares:

- **Células germinativas primordiais (CGPs):** diferenciam-se em oogônias, multiplicam-se por mitose e entram na meiose I, originando oócitos primários, que ficam parados na prófase I, no estágio de diplóteno.
- **Epitélio celômico:** diferencia-se nas células foliculares, que darão origem às células da granulosa.
- **Mesênquima subjacente:** diferencia-se nas células da teca e no estroma ovariano.
- **Folículos primordiais:** aproximadamente entre a 16ª e a 20ª semana, os cordões corticais fragmentam-se e as células foliculares envolvem individualmente cada oócito, formando os folículos primordiais.

Produção de hormônios Como a gônada se diferencia em um ovário, não ocorre a formação das células de Sertoli e de Leydig típicas dos testículos. A ausência dessas células determina o destino dos ductos genitais internos pela falta dos sinais hormonais masculinos.

- **Ausência de AMH (sem células de Sertoli):**

  O ducto paramesonéfrico, também chamado ducto de Müller, **não regride**. Os dois ductos de Müller desenvolvem-se: as porções superiores, que não se fundem, formam as tubas uterinas. Já as porções inferiores fundem-se na linha média, formando o primórdio uterovaginal, que dará origem ao corpo do útero, ao colo do útero e à porção superior da vagina.

- **Ausência de testosterona (sem células de Leydig):**

  O ducto mesonéfrico, também chamado ducto de Wolff, **regride em grande parte** por falta de estímulo trófico. Podem persistir vestígios anatômicos inconstantes, como o epoóforo e os cistos de Gartner.

Diferenciação da genitália externa Como o ovário embrionário não produz quantidades significativas de testosterona, não há produção testicular de di-hidrotestosterona (DHT). Na ausência desse estímulo androgênico, as três estruturas externas indiferenciadas seguem a via de desenvolvimento feminino, sem fusão ventral.

- **Tubérculo genital $\longrightarrow$ clitóris**

  Sem o estímulo da DHT para o alongamento, o falo primitivo apresenta crescimento limitado e diferencia-se no clitóris, composto pela glande e pelos corpos cavernosos.

- **Pregas uretrais (urogenitais) $\longrightarrow$ pequenos lábios**

  As pregas uretrais não se fundem na linha média. Elas permanecem separadas e transformam-se nos pequenos lábios (lábios menores). O espaço entre elas torna-se o vestíbulo da vagina, onde se abrem a uretra e a vagina.

- **Intumescências genitais (labioescrotais) $\longrightarrow$ grandes lábios**

As intumescências laterais não se fundem na linha média. Permanecem separadas pelo sulco pudendo, acumulam tecido adiposo e formam os grandes lábios (lábios maiores). Sua união nas extremidades contribui para a formação das comissuras labiais anterior e posterior.

7.2.3 O papel do gene DAX1 e casos clínicos (disgenesias gonadais)

Além dos genes SRY e $WNT4$, o gene $DAX1$, localizado no cromossomo X e também conhecido como $NR0B1$, desempenha um papel importante na regulação do desenvolvimento gonadal e da esteroidogênese. Sua função depende do contexto genético e da regulação de diferentes vias moleculares.

- **No sexo masculino (XY):**

  O $DAX1$ participa da regulação do desenvolvimento gonadal e da produção hormonal. Entretanto, não é o principal fator iniciador da diferenciação testicular, papel associado ao SRY e à ativação de genes como $SOX9$.

- **No sexo feminino (XX):**

  O desenvolvimento ovariano depende da interação de diversas vias genéticas, incluindo $WNT4$, $RSPO1$, β-catenina e $FOXL2$. O $DAX1$ também participa da regulação gonadal, mas sua presença em duas cópias não determina, isoladamente, o desenvolvimento feminino.

Nota genética crucial – reversão sexual:

Alterações na dose ou na expressão de genes envolvidos na determinação sexual podem modificar o desenvolvimento gonadal. Por exemplo, duplicações de $NR0B1$ ($DAX1$) em indivíduos $46,XY$ podem interferir na diferenciação testicular e estar associadas à reversão sexual sensível à dosagem. O resultado, entretanto, depende da alteração genética e do contexto molecular envolvido.

Correlações clínicas: as disgenesias gonadais Quando há falhas importantes nas vias genéticas responsáveis pela determinação e diferenciação gonadal, a gônada embrionária pode não se desenvolver adequadamente e transformar-se em uma *gônada em fita* (*streak gonad*), constituída principalmente por tecido fibroso, sem função gonadal normal.

Esse quadro pode estar associado a diferentes condições clínicas, entre elas:

- **Síndrome de Swyer ($46,XY$):**

  O indivíduo apresenta cariótipo $46,XY$, mas não ocorre diferenciação testicular funcional. Isso pode decorrer de alterações no SRY ou em outros genes envolvidos na formação dos testículos. Na ausência de testículos funcionais, não há produção adequada de AMH e de testosterona. Como consequência, desenvolvem-se estruturas internas femininas, incluindo útero e tubas uterinas, além de genitália externa

tipicamente feminina. As gônadas permanecem disgenéticas, frequentemente em fita.

- **Síndrome de Perrault** $(46, XX)$**:**

  É uma condição genética associada à disfunção gonadal, geralmente caracterizada por insuficiência ovariana e surdez neurossensorial. Em alguns casos, pode ocorrer disgenesia gonadal, com comprometimento do desenvolvimento ou da manutenção da função ovariana. A apresentação clínica varia conforme a alteração genética envolvida.

7.2.4 Outros Casos Clínicos

7.2.4 Outros Casos Clínicos Clássicos e Anomalias Müllerianas

Além das disgenesias gonadais, existem alterações hormonais, receptoriais e estruturais clássicas que exemplificam a lógica da diferenciação sexual.

1. Síndrome de Insensibilidade aos Andrógenos (SIA / Síndrome de Morris) Cariótipo/Genética: 46, XY (masculino).

Mecanismo (Mutações nos Receptores):

- O gene SRY funciona normalmente, orientando a formação de testículos, que ficam retidos no abdômen ou no canal inguinal.
- As células de Sertoli produzem o hormônio anti-mülleriano (AMH) normalmente.
- As células de Leydig produzem testosterona normalmente.
- **O defeito:** existe uma mutação no gene do receptor de andrógenos (AR), que torna as células do feto completamente insensíveis à testosterona e à di-hidrotestosterona (DHT).

Consequências Clínico-Anatômicas:

- **Ação do AMH mantida:** os ductos de Müller regridem → o feto **não desenvolve útero, tubas uterinas nem o terço superior da vagina**.
- **Bloqueio da ação da testosterona/DHT:** os ductos de Wolff degeneram por falta de sinalização androgênica. A genitália externa não se masculiniza e segue a via de diferenciação feminina.
- **Fenótipo ao nascimento:** o bebê nasce com genitália externa totalmente feminina, incluindo vulva e clitóris de aspecto habitual, vagina curta em fundo cego, ausência de órgãos genitais internos femininos, como o útero, e presença de testículos intra-abdominais ou no canal inguinal.

2. Hiperplasia Adrenal Congênita (HAC) – Virilização Feminina Cariótipo/Genética: 46, XX (feminino).

Mecanismo (Excesso de Andrógenos Suprarrenais):

- A diferenciação gonadal ocorre normalmente, formando ovários.
- Como não há células de Sertoli ou de Leydig, não ocorre produção de AMH nem de testosterona gonadal.
- **O defeito:** o feto apresenta uma deficiência enzimática na glândula suprarrenal (adrenal), mais comumente a deficiência da enzima 21-hidroxilase. Isso desvia a via metabólica para a produção excessiva de andrógenos suprarrenais, como androstenediona e testosterona, durante a vida fetal.

Consequências Clínico-Anatômicas:

- **Trato genital interno:** como não houve produção de AMH, os ductos de Müller desenvolvem-se normalmente → há útero, tubas uterinas e ovários.
- **Trato genital externo:** os andrógenos em excesso, produzidos pela suprarrenal, atuam sobre o tecido da genitália externa indiferenciada.
- **Fenótipo ao nascimento:** o bebê pode nascer com genitália externa ambígua ou virilizada, apresentando hipertrofia do clitóris, que pode adquirir aspecto semelhante ao de um pênis, e fusão parcial das intumescências labioescrotais, simulando um escroto.

3. Anomalias de Fusão dos Ductos de Müller (Anomalias Uterinas) Essas anomalias ocorrem quando há falhas na fusão dos dois ductos paramesonéfricos (de Müller) na linha média, aproximadamente entre a 8ª e a 12ª semana de desenvolvimento do embrião feminino.

- **Útero didelfo:** falha total de fusão dos dois ductos de Müller → a mulher desenvolve dois corpos uterinos completamente separados, dois colos uterinos e, frequentemente, duas vaginas.
- **Útero bicorno:** falha parcial de fusão na porção superior → o útero apresenta fusão na região inferior, geralmente com colo único, mas mantém duas cavidades na porção superior, adquirindo formato característico semelhante ao de um coração.
- **Útero septado:** os dois ductos de Müller fundem-se normalmente em sua porção externa, mas o septo central que separava os dois tubos não é reabsorvido → o útero apresenta formato externo geralmente normal, porém sua cavidade interna permanece dividida por uma parede ou septo central. Essa anomalia está associada a desfechos reprodutivos adversos, incluindo abortamentos de repetição.

Aula 2: Embriologia do Sistema Reprodutor

Zelelé – Gabriel Martins – Turma 100

15 de setembro de 2026

1 Relembrando

1.1 Determinação do sexo genético

O sexo genético é determinado a partir do momento em que ocorre a fecundação. Como nós já vimos, os gametas são haploides, ou seja, cada gameta carrega apenas um conjunto de cromossomos, sejam eles autossômicos ou sexuais. Com isso, nós possuímos a fecundação de dois gametas:

- **Óvulo:** vai carregar 22 cromossomos autossômicos e um cromossomo sexual, no caso, o X.
- **Espermatozoide:** vai carregar 22 cromossomos autossômicos e um cromossomo sexual, podendo ser tanto X quanto Y.

Nesse caso, a diferença que vai garantir que um feto se torne masculino ou feminino vai ser determinada pelo espermatozoide, tendo em vista que ele possui a possibilidade de carregar o cromossomo X, que vai fecundar com o óvulo e formar XX, ou o cromossomo Y, que vai fecundar com o óvulo e formar XY.

1.2 Fase indiferenciada

Essa fase dura desde o primeiro dia após a fecundação até a sexta semana. O embrião é bipotencial, podendo se diferenciar tanto em homem quanto em mulher, possuindo estruturas genitais semelhantes para ambos os sexos. Nesse momento, ele possui a capacidade de seguir qualquer um dos caminhos. Nessa fase, ele possui três partes:

- **Crista gonadal:** estrutura que dará origem às gônadas (testículos ou ovários). Já possui as células germinativas primordiais, o epitélio celômico e o mesênquima subjacente.
- **Ductos:** tanto o ducto de Wolff quanto o ducto de Müller.
- **Primórdio genital externo:** composto pelo tubérculo genital, pelas pregas urogenitais e pelas intumescências labioscrotais.

1.3 Diferenciação sexual

A diferenciação sexual embriológica é um processo sequencial e altamente regulado, no qual estruturas anatômicas indiferenciadas se transformam no fenótipo reprodutivo masculino ou feminino sob o comando de sinais genéticos e hormonais.

1.3.1 Diferenciação masculina

O primeiro passo da diferenciação masculina ocorre na sétima semana, com a atuação do gene *SRY*, que ativa os fatores *SOX9* e *FGF9*, os quais estimulam a diferenciação do tecido gonadal em testículos. Eles fazem com que:

- **Células de Sertoli:** produzam o hormônio anti-mülleriano (AMH).
- **Células de Leydig:** produzam testosterona.

Nesse caso, nos homens, o ducto de Müller vai regredir devido à ação do AMH, enquanto os ductos de Wolff vão se desenvolver devido à ação da testosterona, originando o epidídimo, os canais deferentes e as vesículas seminais.

Para a formação dos órgãos genitais externos masculinos, a testosterona é convertida localmente em di-hidrotestosterona (DHT), que é um andrógeno muito mais potente. Esse hormônio vai fazer com que ocorra a diferenciação dos órgãos genitais externos masculinos.

1.3.2 Diferenciação feminina

Na ausência do gene *SRY*, a via sinalizadora *WNT4* atua em conjunto com *RSPO1* e *FOXL2*, inibindo a via do *SOX9* e estimulando a diferenciação em ovários.

Nesse caso, nas mulheres, o ducto de Wolff vai regredir devido à ausência de testosterona, enquanto o ducto de Müller vai se desenvolver em tubas uterinas, útero e terço superior da vagina.

Se não houver testosterona, consequentemente ela não será convertida em DHT. Se não houver conversão em DHT, não ocorrerá a diferenciação dos órgãos genitais externos masculinos, seguindo-se o desenvolvimento genital feminino.

1.4 Gene DAX1

O gene *DAX1*, localizado no cromossomo X, entra na discussão como um repressor da diferenciação sexual pela via masculina e como um regulador do desenvolvimento das glândulas suprarrenais e do eixo reprodutivo.

O DAX1 atua como antagonista da via do gene *SRY*. Sua dosagem genética pode determinar o impacto no desenvolvimento gonadal de indivíduos XY:

- **Em indivíduos XY típicos:** a expressão do gene *SRY* e a ativação de *SOX9* superam a ação inibidora do DAX1, permitindo a formação normal dos testículos.

- **Em indivíduos XY atípicos:** a proteína DAX1 pode bloquear a sinalização de *SRY* e *SOX9*. Como resultado, mesmo possuindo o cromossomo Y e o gene *SRY* intacto, a cascata masculina pode ser interrompida, levando a alterações no desenvolvimento gonadal. Esse fenômeno é relacionado à reversão sexual sensível à dosagem gênica.

O DAX1 codifica um receptor nuclear atípico que atua reprimindo a transcrição de outros genes essenciais para a masculinização. Ele pode interferir na ativação de genes responsáveis pela síntese de testosterona e AMH, além de modular a expressão de *SOX9*.

1.4.1 Disgenesia de Swyer

Nesse caso, trata-se de um indivíduo geneticamente masculino (46,XY) que desenvolve fenótipo feminino, apresentando gônadas em faixa não funcionais. Alterações em genes envolvidos na determinação sexual podem estar associadas a essa disfunção, incluindo, em determinadas situações, alterações na regulação da via de DAX1. Entre os mecanismos propostos nas anotações, destacam-se:

- **Mecanismo de duplicação:** a pessoa terá uma dose dupla de expressão de DAX1. Isso pode interferir na ação de *SRY* e *SOX9*, impedindo o desenvolvimento testicular adequado e comprometendo a produção de testosterona e AMH.
- **Excesso de DAX1:** uma expressão aumentada de DAX1 pode atuar como fator antitesticular, interferindo nas vias de *SRY*, *SOX9* e *SF-1*.

1.4.2 Disgenesia de Perrault

A síndrome de Perrault é um quadro diferente da disgenesia gonadal que afeta indivíduos geneticamente femininos (46,XX). Nesse caso, ocorre disgenesia ovariana, que pode resultar em falência ovariana prematura ou ausência de desenvolvimento adequado dos ovários, associada à surdez neurossensorial bilateral.

É uma condição geralmente autossômica recessiva, associada a mutações em genes envolvidos em diferentes processos celulares, incluindo funções metabólicas e mitocondriais, e não possui relação causal direta estabelecida com o gene DAX1.

Ela se associa à discussão sobre disgenesia gonadal porque pode apresentar alterações no desenvolvimento ovariano associadas à surdez neurossensorial.

2 Relelmbrando: Integração sistema uro genital e Cloaca

2.1 Integração sistema urogenital

Na quinta semana do desenvolvimento o embrião possuí um rim provisório chamado mesonefro. Além de filtrar os fluidos temporariamente ele fica responsável por enviar o filtrado para a bexiga urinária e também por sinalizar a formação de estruturas genitais ao seu redor.

O mesonefro é responsável pela secreção de WNT4 que é uma proteina que ele secreta e atinge as células do epitélio celomico. Sob o estimulo do WNT4 essas células começam a se multiplicar, inaginar e se organizar tubularmente formando um novo par de canais: os ductos paramesonéfricos.

Essa etapa é bastante importante porque ocorre durante a quinta e sexta semana tanto para embriões XX e XY.

- Tanto embriões XX quanto XY expressam o $WNT4$ nesse estágio e formam os ductos paramesonéfricos.
- Se o embrião for feminino (XX): Sem o Hormônio Anti-Mülleriano (AMH), esses ductos estimulados pelo $WNT4$ continuarão se desenvolvendo para formar as tubas uterinas, o útero e a parte superior da vagina.
- Se o embrião for masculino (XY): Mais tarde, quando o testículo se formar, ele produzirá o AMH para regredir esses ductos que o $WNT4$ ajudou a criar na 5ª semana.

2.2 Cloaca

2.2.1 Septação da cloaca

No inicio da vida embrionária o embrião não possuí saídas para urina ou para as fezes, somente uma estrutura derivada do intestino posterior chamada cloaca. Com isso, ocorre uma septação:

- **Posterior:** Se trata do canal ano retal que vai formar o anus e reto.
- **Anterior:** Se trata do seio urogenital.

2.2.2 Divisões do seio urogenital

A partir dessa divisão o seio urogenital será formado, ele é dividido em tres partes posteriormente e cada um dará origem a uma parte do corpo:

- **Andar Superior (Parte Vesical):** Vira a maior parte da bexiga urinária.

- **Andar do Meio (Parte Pélvica):** Vira os canais de passagem da urina. Nas mulheres forma toda a uretra e nos homens a uretra prostatica e membranosa.
- **Andar Inferior (Parte Fálica):** Fica em contato com a parte externa e forma o pênis (nos homens) ou o clitóris e o vestíbulo (nas mulheres).

3 Formação do útero e vagina

A formação do útero e da vagina ocorrem a partir da quinta semana do desenvolvimento, nesse momento o mesonefro realiza a secreção da proteína de sinalização WNT4. Essa proteína estimula as células da crista urogenital a se diferenciarem e formarem um par de ductos conhecidos como ductos paramesonéfricos ou ductos de Müller. Como em fêmeas (46, XX) não há testículos para produzir pelas células de Sertoli AMH esse túbulo irá se manter e pela falta de células de Leydig para produzir testosterona o ducto mesonéfrico irá regredir.

A formação do útero ocorre a partir do momento em que se tem os ductos de Müller estão formados, eles iniciam um processo em que as porções caudais progridem em direção à linha média do corpo e se fundem em formato de Y. Essa região fundida do Y passa a ser chamada de primórdio uterovaginal.

Inicialmente a fusão dos dois ductos cria um tubo com uma parede no meio chamada septo uterovaginal. Entre a 12 e 20 semana esse septo é reabsorvido. Com o desaparecimento do septo, cria-se uma cavidade única e contínua que formará o corpo do útero e o cérvix (colo uterino).

Quando o primórdio uterovaginal atingem o fundo da pelve ocorre o encontro com o seio urogenital. A porção inferior do primórdio uterovaginal encosta na parede posterior do seio urogenital, gerando uma pequena elevação chamada tubérculo de Müller. Esse sinal mecânico e bioquímico de contato faz com que as células da endoderme do seio urogenital respondam proliferando ativamente. Essa proliferação forma uma massa sólida de células chamada bulbo sinovaginal. Mais tarde (entre a 10ª e a 20ª semana), essa massa sólida sofre apoptose (morte celular programada) no centro, criando a luz do canal vaginal inferior que se conecta diretamente à cavidade do útero.

3.1 Anomalias

Dentro desse processo é possível que ocorra a formação de anomalias, dentre elas:

3.1.1 Anomalias Müllerianas

Essas anomalias ocorrem quando algo dá errado em uma das três fases do desenvolvimento dos ductos de Müller: desenvolvimento inicial, fusão na linha média ou reabsorção do septo central:

- **Útero Didelfo (Falha Total de Fusão):**

Os dois ductos de Müller não se fundem no centro. Formação de dois úteros completamente separados, cada um com seu próprio colo uterino (cérvix), e frequentemente acompanhado de um duplo canal vaginal superior.

- **Útero Bicornuato (Falha Parcial de Fusão):**

  Os ductos de Müller se fundem na porção inferior (colo e fundo do corpo), mas permanecem separados na região superior. O útero apresenta um único colo, mas divide-se em dois "chifres" (cornos) na parte superior.

- **Útero Septado (Falha de Reabsorção):**

  Os ductos se fundem normalmente por fora, mas o septo central que os dividia por dentro não é reabsorvido. O útero tem formato externo normal, mas a cavidade interna fica dividida ao meio por uma parede fibrosa/muscular. É a anomalia mülleriana mais comum e a que mais causa abortos de repetição.

- **Útero Unicorno (Falha de Desenvolvimento/Agenesia Unilateral):**

  Um dos dois ductos de Müller não se desenvolve ou degenera precocemente. O útero se desenvolve a partir de apenas um ducto, ficando com metade do tamanho normal e conectado a apenas uma tuba uterina.

- **Útero Arcuato (Variante Suave):**

  Houve reabsorção quase completa do septo, restando apenas uma leve concavidade no fundo uterino.

Caso Especial — Síndrome do Ducto de Müller Persistente (46,XY): Ocorre em indivíduos geneticamente masculinos (46,XY) devido à ausência ou ineficiência do Hormônio Anti-Mülleriano (AMH). Como o AMH não atua, os ductos de Müller persistem e formam útero e tubas uterinas internamente, mesmo na presença de testículos e genitália externa masculina.

3.1.2 Anomalias do Bulbo Sinovaginal

O bulbo sinovaginal (derivado do seio urogenital) forma uma massa sólida de células que precisa se desintegrar/escanear no centro (canalização) até a 20ª semana para abrir o canal da vagina e perfurar a membrana do hímen. Se houver uma falha nesse processo de escavação ou na perfuração natural do hímen ao final da gestação, surgem as anomalias do bulbo sinovaginal:

- **Hímen Imperfurado:**

  O centro da membrana do bulbo sinovaginal/hímen não sofre a perfuração natural esperada. O canal vaginal fica totalmente bloqueado na saída. Na menarca (primeira menstruação), o sangue menstrual não consegue sair, acumulando-se na vagina (hematocolpos) e no útero (hematometra), causando dor pélvica intensa.

- **Hímen Septado:**

A canalização deixa uma faixa vertical de tecido no centro, dividindo a abertura do hímen em duas entradas.

- **Hímen Cribriforme:**

  Em vez de um orifício central único, a membrana apresenta múltiplos pequenos furos (como uma peneira).

- **Hímen Complacente:**

  A membrana possui abertura suficiente e elasticidade alta, permitindo distensão sem laceração fácil.

- **Septo Vaginal Transverso (Anomalia de Junção):**

  Ocorre uma falha no ponto exato de fusão entre a porção vinda dos ductos de Müller (topo) e a porção vinda do bulbo sinovaginal (base). Cria-se uma "parede" horizontal no meio da vagina, impedindo o fluxo ou a penetração.

4 Realocação gonadal

4.1 Feminina

A realocação ou descida fisiológica das gônadas femininas é um processo embrionário que ocorre durante o desenvolvimento do feto dentro do útero. Inicialmente, os ovários não se formam na pelve, mas sim na parede abdominal posterior, na região lombar alta, por volta da 10ª vértebra torácica. A transição da região lombar até a cavidade pélvica ocorre da seguinte maneira:

Desde as fases iniciais do embrião existe uma faixa condensada de tecido mesenquimal chamada gubernáculo. Essa estrutura conecta o polo inferior da gônada e se estende para baixo até alcançar as dobras labioescrotais.

Enquanto as gônadas se desenvolvem, os ductos paramesonéfricos (ductos de Müller) começam a se fundir na linha média para formar o útero e a porção superior da vagina.

- Ao se fundirem, os ductos de Müller "interceptam" a trajetória do gubernáculo de cada lado.
- Por conta disso, o gubernáculo se adere à parede lateral do útero em formação, ficando dividido em duas partes distintas:
  - **Ligamento próprio do ovário:** Conecta o ovário ao útero.
  - **Ligamento redondo do útero:** Conecta o útero aos grandes lábios, passando pelo canal inguinal.

Ao contrário dos testículos — que continuam sua descida até atravessar o canal inguinal e chegar ao escroto —, a descida do ovário é interrompida na pelve devido à

sua fixação ao útero pelo ligamento próprio do ovário. Esse movimento de realocação (que ocorre principalmente entre o 3º e o 7º mês de gestação) é impulsionado por dois fatores:

- **Crescimento relativo do feto:** O tronco do bebê cresce e se alonga para cima, enquanto o gubernáculo não acompanha esse crescimento na mesma proporção, "puxando" passivamente o ovário para baixo.
- **Atrofia e alteração do gubernáculo:** A porção superior se encurta, posicionando o ovário no seu local definitivo.

Ao final do processo, os ovários se acomodam na fossa ovariana, localizada na parede lateral da cavidade pélvica menor, logo abaixo da borda da pelve e atrás dos ligamentos largos do útero, onde permanecem protegidos pela estrutura óssea pélvica ao longo da vida adulta.

- O ligamento gubernacular superior se torna o **ligamento suspensório do ovário**.
- O ligamento gubernacular inferior se torna o **ligamento redondo do útero** e o **ligamento próprio do ovário**.

4.2 Masculino

A descida testicular é o processo embriológico no qual os testículos migram de sua localidade de origem na parede abdominal posterior, próximos aos rins, até a bolsa escrotal. Diferentemente das gônadas femininas, que interrompem sua descida na pelve, os testículos precisam sair completamente da cavidade abdominal porque a espermatogênese (produção de espermatozoides) requer uma temperatura entre 2°C e 3°C inferior à do interior do corpo.

Para que isso ocorra, existe o gubernáculo testicular, que se trata de uma fita de tecido fibroso e muscular que conecta a extremidade inferior do testículo em formação à região da futura bolsa escrotal. Além disso, o processo vaginal se trata de uma invaginação do peritônio que abre caminho e cria o canal inguinal pelo qual passa o testículo.

Ele possui duas fases de migração:

1. **Fase transabdominal (da 8ª à 15ª semana):** O testículo se desloca da região lombar (altura de L1–L2) até a entrada do canal inguinal (anel inguinal profundo). Sob a ação do hormônio INSL3 (fator semelhante à insulina 3), produzido pelas células de Leydig do testículo, o gubernáculo se expande e incha, ancorando a gônada na região inferior do abdômen enquanto o feto cresce para cima.
2. **Fase inguinoescrotal (da 25ª à 35ª semana de gestação):** O testículo atravessa o canal inguinal e desce para o interior do escroto. Esta fase depende diretamente da testosterona e da liberação do neuropeptídeo CGRP pelo nervo genitofemoral.

O gubernáculo regride e se contrai, puxando o testículo através do canal, processo auxiliado pelo aumento da pressão dentro da cavidade abdominal.

Após o testículo atingir o escroto no final do terceiro trimestre, a porção superior do processo vaginal se fecha e se oblitera, enquanto a porção inferior do processo permanece envolvendo o testículo, formando a túnica vaginal. O gubernáculo reduz-se a um pequeno ligamento que fixa o testículo ao fundo do escroto, prevenindo sua torção.

4.2.1 Criptorquidia

A criptorquidia é a malformação congênita mais comum do sistema genital masculino, ocorrendo em cerca de 3% a 5% dos recém-nascidos a termo e em até 30% dos bebês prematuros.

Durante a vida intrauterina, a descida pode interromper-se em qualquer ponto do trajeto habitual:

- **Abdominal (não palpável):** O testículo fica parado dentro da cavidade abdominal, antes de entrar no canal inguinal.
- **Inguinal (palpável):** O testículo fica preso ao longo do canal inguinal (caso mais frequente).
- **Ectópico:** O testículo desce, mas se desvia da rota normal, indo parar na coxa, no períneo ou na região pubiana.

A espermatogênese (formação de espermatozoides) é um processo extremamente sensível à temperatura. Para funcionar adequadamente, o testículo precisa estar em um ambiente mantido entre 33°C e 35°C — exatamente a temperatura proporcionada pela bolsa escrotal, que fica fora do tronco. Quando o testículo permanece retido no abdômen ou no canal inguinal, ele fica submetido à temperatura corporal central (aproximadamente 37°C).

A exposição contínua a esse excesso de calor gera um estresse térmico que:

- Induz a morte celular de células germinativas.
- Provoca atrofia dos túbulos seminíferos.
- Promove a substituição do tecido funcional por fibrose.

Isso causa infertilidade e subfertilidade.

4.2.2 Síndrome do Ducto de Müller Persistente (SDMP)

É uma condição rara do desenvolvimento sexual que afeta indivíduos geneticamente do sexo masculino (cariótipo 46,XY). Possuem genitália externa tipicamente masculina e testículos, mas também desenvolvem estruturas reprodutivas internas femininas, como útero, trompas de Falópio e a porção superior da vagina.

No desenvolvimento embrionário normal de um feto masculino (46,XY):

- Os testículos se formam e suas células de Sertoli passam a secretar o Hormônio Anti-Mülleriano (AMH) por volta da 8ª semana de gestação.
- O AMH sinaliza a regressão (o "desaparecimento") dos ductos de Müller, que são as estruturas precursoras do aparelho reprodutor feminino.
- Simultaneamente, as células de Leydig produzem testosterona, estimulando o desenvolvimento dos ductos de Wolff (que formarão o epidídimo, os canais deferentes e as vesículas seminais).

Na SDMP, esse mecanismo de regressão falha devido a mutações genéticas autossômicas recessivas:

- **Tipo I (Deficiência de AMH):** O testículo não consegue produzir o hormônio AMH (mutação no gene *AMH*).
- **Tipo II (Insensibilidade ao AMH):** O testículo produz o hormônio, mas os tecidos-alvo não respondem porque os receptores estão defeituosos (mutação no gene *AMHR2*).

Como o AMH não cumpre seu papel, os ductos de Müller persistem e se desenvolvem em útero e trompas, enquanto a testosterona continua atuando normalmente na formação dos órgãos masculinos.

5 Formação de glândulas

A formação das glândulas acessórias masculinas ocorre a partir da décima semana de gestação, sob o comando direto dos hormônios androgênicos. Embora trabalhem em conjunto no sistema reprodutor adulto para produzirem o sêmen, elas possuem origens embrionárias e mecanismos hormonais distintos.

5.1 Vesículas seminais

Elas se originam do ducto mesonéfrico. A porção distal de cada ducto de Wolff, próxima à região onde ele se conecta ao seio urogenital, sofre uma evaginação lateral. Esse broto alonga-se, ramifica-se e contorce-se, formando o tecido glandular secretor da vesícula seminal.

A porção do ducto de Wolff localizada abaixo da origem desse broto junta-se ao ducto da vesícula seminal para formar o ducto ejaculatório, enquanto a porção acima diferencia-se no canal deferente.

Depende diretamente da testosterona secretada pelas células de Leydig dos testículos fetais.

Ela vai ser responsável por produzir o líquido seminal, que vai ser cerca de 60% de todo o sêmen, rico em frutose.

5.2 Próstata

O endoderma do seio urogenital possui vários brotos epiteliais que começam a emergir da parede da uretra prostática em desenvolvimento. Esses brotos invadem o mesênquima esplâncnico (o tecido conjuntivo embrionário que envolve a uretra).

O endoderma do seio urogenital origina o epitélio glandular (que produz o líquido prostático), enquanto o mesênquima circundante diferencia-se no estroma fibromuscular (músculo liso e tecido conjuntivo que dão estrutura à próstata). Muito influenciada pela DHT.

Ela vai produzir o líquido prostático, que mistura os espermatozoides e as vesiculas seminais, eles vão nutrir e proteger por meio da neutralização da acidez.

6 Genitália externa

A diferenciação da genitália externa começa a partir do estado indiferenciado. Até a 7ª a 8ª semana de gestação, a estrutura anatômica externa de embriões masculinos e femininos é idêntica. É composta por:

- **Tubérculo genital:** Uma pequena elevação na linha média anterior.
- **Dobras urogenitais:** Duas pregas de tecido situadas em ambos os lados da fenda urogenital.
- **Saliências labioescrotais:** Duas projeções mais externas, situadas lateralmente às dobras urogenitais.

A direção que essa estrutura indiferenciada tomará depende da presença ou ausência de hormônios androgênicos.

6.1 Em mulheres

O desenvolvimento da genitália externa feminina segue a via morfogenética de base, que ocorre na ausência de androgênios (principalmente DHT) e de seus receptores ativos. Ao contrário do desenvolvimento masculino, o padrão feminino é marcado pela não fusão e pela manutenção da fenda urogenital aberta.

Durante a sua formação, ela passa por:

- **Período indiferenciado (até a 7ª–8ª semana):** O embrião possui apenas os primórdios bipotenciais (tubérculo genital, dobras urogenitais e saliências labioescrotais).

- **Início da diferenciação (9ª a 12ª semana):** Sem o sinal indutor do hormônio DHT secretado pelos testículos, as estruturas não se unem na linha média. O estrogênio materno e placentário auxilia no crescimento e amadurecimento dos tecidos, mas a ausência de testosterona/DHT é o fator determinante para a diferenciação feminina.
- **Formação definitiva (por volta da 20ª semana):** A anatomia externa da genitália feminina já se encontra totalmente configurada.

Cada estrutura vai formar uma coisa, como:

1. **Tubérculo genital → Clitóris:** Em vez de se alongar para formar o corpo do pênis, o tubérculo genital sofre um crescimento modesto e curva-se ventralmente. Desenvolve-se para formar a glande do clitóris, o corpo do clitóris e os ramos clitorianos (que se fixam aos ossos púbicos). A porção superior das dobras urogenitais divide-se para envolver o clitóris, formando o prepúcio do clitóris (superiormente) e o frênulo do clitóris (inferiormente). Vale lembrar que ele forma antes o falo primordial.
2. **Dobras urogenitais → Pequenos lábios:** Permanecem separadas e não se fundem ao longo da linha média. Diferenciam-se em duas pregas delicadas e vascularizadas de pele desprovida de pelos: os pequenos lábios (*labia minora*).
3. **Saliências labioescrotais → Grandes lábios e monte do púbis:** Crescem lateralmente à fenda urogenital e acumulam tecido adiposo e muscular liso. Permanecem abertas ao longo da extensão mediana, originando os grandes lábios (*labia majora*).
4. **Seio urogenital → Vestíbulo da vagina:** A fenda urogenital permanece aberta e forma o vestíbulo da vagina, uma cavidade delimitada lateralmente pelos pequenos lábios. As glândulas vestibulares maiores (glândulas de Bartholin) e menores (glândulas de Skene) brotam da parede do seio urogenital/uretra para secretar muco e proporcionar lubrificação no vestíbulo.

6.2 Em homens

Para que o embrião geneticamente masculino (XY) desenvolva genitália externa masculina, é indispensável que as células de Leydig do testículo fetal passem a produzir testosterona por volta da 8ª semana de gestação (estimuladas pelo HCG materno e, depois, pelo LH fetal). Nos tecidos-alvo da genitália externa, a enzima 5-alfa-redutase tipo 2 converte a testosterona em di-hidrotestosterona (DHT). A DHT é um andrógeno muito mais potente, que se liga aos receptores androgênicos do tubérculo, das dobras e das saliências, estimulando sua fusão e diferenciação.

Durante a sua formação, ela passa por:

- **Início da masculinização (9ª a 10ª semana):** Sob ação da DHT, o tubérculo genital começa a se alongar rapidamente e a fenda urogenital começa a se fechar.

- **Fechamento da uretra e escroto (12ª a 14ª semana):** As dobras urogenitais e as saliências labioescrotais completam suas fusões.
- **Crescimento fálico (do 2º trimestre ao nascimento):** O pênis continua a crescer sob a influência direta do hormônio de crescimento (GH) e da testosterona.

Cada estrutura vai formar uma coisa, como:

1. **Tubérculo genital → Pênis (glande e corpos cavernosos):** Elonga-se, puxando consigo as dobras urogenitais e formando o falo primitivo. A extremidade distal diferencia-se na glande do pênis. O mesênquima interno desenvolve os corpos eréteis do pênis: os dois corpos cavernosos e o corpo esponjoso.
2. **Dobras urogenitais → Uretra peniana (esponjosa):** À medida que o falo se alonga, as dobras urogenitais são puxadas para a frente, formando as paredes do sulco uretral. Sob estímulo da DHT, essas dobras fundem-se na linha média, no sentido posterior para o anterior (da base do pênis em direção à glande). Essa fusão fecha o sulco uretral, transformando-o no tubo da uretra peniana (esponjosa) e na face ventral do pênis. O ponto exato de encontro e fusão das dobras deixa uma cicatriz tecidual visível ao longo da face inferior do pênis: a rafe peniana.
3. **Saliências labioescrotais → Bolsa escrotal (escroto):** Deslocam-se em direção caudal e mediana (para baixo e para o centro). Fundem-se totalmente na linha média para formar o saco escrotal único com duas cavidades internas (que receberão os testículos ao final da gestação). A linha de fusão externa das saliências origina a rafe escrotal (que se continua com a rafe peniana e a rafe perineal).
4. **Formação do prepúcio e da uretra distal: Canalização da glande:** A porção da uretra localizada dentro da glande é formada por uma invaginação do ectoderma (pele externa) do ápice da glande, que cresce para dentro até se conectar com a uretra peniana.

   Prepúcio: Uma dobra de pele começa a crescer a partir da base da glande na 12ª semana e a recobre totalmente por volta do 5º mês de gestação.

Uretra Inicialmente, na face inferior do pênis em desenvolvimento (face ventral), existe uma fenda aberta chamada sulco uretral. As bordas laterais dessa fenda são formadas justamente pelas pregas (ou dobras) urogenitais. Sob a ação do hormônio DHT (di-hidrotestosterona), as pregas urogenitais começam a crescer uma em direção à outra. Elas se encontram na linha média e se fundem (se "costuram"), começando da base do pênis em direção à glande. Ao se fundirem por cima do sulco, as pregas urogenitais englobam (envolvem) a cavidade do sulco, transformando aquela fenda aberta em um tubo cilíndrico interno: a uretra peniana (ou esponjosa). A cicatriz externa onde as pregas se uniram é o que chamamos de rafe peniana.

Na mulher, como não há estímulo da DHT, as pregas urogenitais não se fundem e não englobam a uretra. Elas permanecem separadas para formar os pequenos lábios, e a uretra permanece abrindo-se diretamente no vestíbulo da vagina.

6.3 Casos clínicos

Existem diversos casos clínicos, dentre eles os destacados pela professora:

6.3.1 Hipospádia

Malformação em que o meato uretral se abre na face ventral do pênis, em vez de no ápice da glande. Ocorre em cerca de 1 a cada 200–300 meninos. Sob ação da di-hidrotestosterona (DHT), entre as semanas 8 e 14, as pregas uretrais (urogenitais) se fundem de proximal para distal e formam a uretra peniana. A uretra glandar se forma por canalização de um cordão ectodérmico que cresce na glande. Se a fusão para antes de completar, o meato fica em posição ectópica.

6.3.2 Hiperplasia Adrenal Congênita (HAC)

Grupo de doenças autossômicas recessivas com deficiência de enzimas da esteroidogênese no córtex adrenal. A enzima defeituosa impede a conversão de 17-OH-progesterona em cortisol (e de progesterona em aldosterona). Sem cortisol, não há feedback negativo e o ACTH aumenta. O ACTH estimula a adrenal, que sofre hiperplasia. O acúmulo de precursores é desviado para a via dos androgênios (androstenediona, testosterona), levando a hiperandrogenismo.

- **Se for XX:** A exposição intraútero a androgênios causa virilização da genitália externa, com clitoromegalia, fusão labioescrotal parcial e seio urogenital. As estruturas internas são femininas normais (útero, trompas e ovários), porque não há AMH nem testículo. É a causa mais comum de genitália ambígua ao nascimento.
- **Se for XY:** A genitália é normal ao nascimento. O diagnóstico costuma vir pela crise perdedora de sal ou por pseudopuberdade precoce.

6.3.3 Síndrome de Insensibilidade Androgênica (SIA) 46,XY

Doença recessiva ligada ao X, causada por mutações no gene do receptor de androgênio (AR, Xq11–12). Os tecidos-alvo não respondem à testosterona e à DHT. O cariótipo é 46,XY e o gene SRY está presente, então os testículos se formam normalmente. As células de Sertoli produzem AMH, o que causa regressão dos ductos de Müller. Não há útero nem trompas. Os ductos de Wolff (epidídimo, ducto deferente, vesículas seminais) não se desenvolvem, pois dependem de testosterona com receptor funcional. A testosterona é aromatizada a estradiol, causando feminização na puberdade.

- **Completa (CAIS):** Genitália externa feminina, vagina curta em fundo cego, testículos intra-abdominais, inguinais ou labiais.
- **Parcial (PAIS):** Genitália ambígua, com graus variados de virilização.
- **Leve (MAIS):** Fenótipo masculino com ginecomastia ou infertilidade.